Skema Topologi Hybrid dan Cara Kerjanya

Disusun :

Edward Bigman Simnihuruk

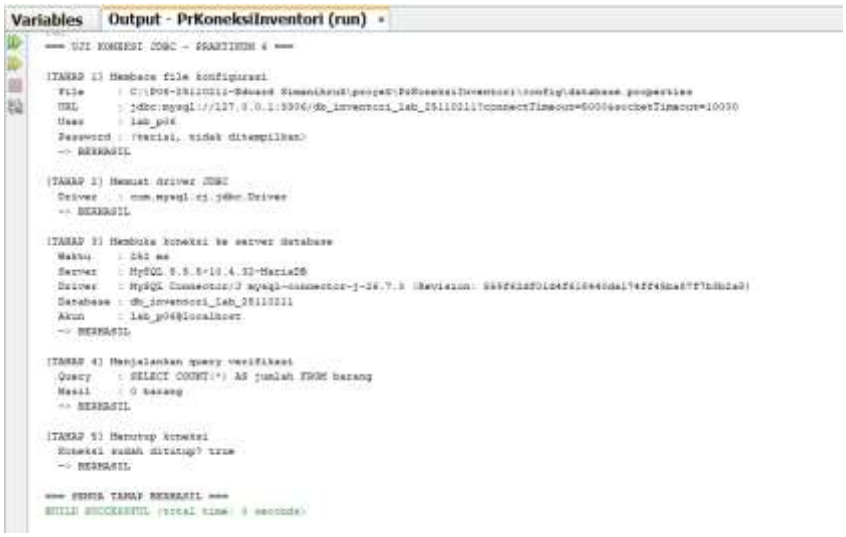
25110211

TKC-Pagi

Politeknik Bisnis Indonesia

2026-2027

Uji Tahap 1-4 Berhasil.



Penjelasan Singkat

1. Tahap 1: Membaca File Konfigurasi

Program berhasil membaca parameter koneksi dari file konfigurasi database.properties:

- **File Location:** C:\P06-25110211-Edward Simanihruk\proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
- **URL:** jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab_25110211?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
- **User:** lab_p06
- **Password**: Terisi (disembunyikan)
- **Status: BERHASIL**

2. Tahap 2: Memuat Driver JDBC

Program berhasil menemukan dan memuat pustaka *driver* JDBC MySQL:

- **Driver Class:** com.mysql.cj.jdbc.Driver
- **Status: BERHASIL**

3. Tahap 3: Membuka Koneksi ke Server Database

Koneksi ke server database MySQL/MariaDB berhasil terhubung dengan rincian:

- **Waktu Respon**: 252 ms
- **Server**: MySQL 5.5.5-10.4.32-MariaDB
- **Driver Version**: MySQL Connector/J mysql-connector-j-26.7.0
- **Database Target**: db_inventori_lab_25110211
- **Akun Pengguna**: lab_p06@localhost
- **Status**: **BERHASIL**

4. Tahap 4: Menjalankan Query Verifikasi

Program menjalankan perintah SQL untuk memastikan koneksi dapat melakukan transaksi/pembacaan data:

- **Query**: SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang
- **Hasil Query**: 0 barang (artinya koneksi berhasil dilakukan dan tabel barang saat ini masih kosong/belum berisi data).
- **Status**: **BERHASIL**

5. Tahap 5: Menutup Koneksi

Setelah pengujian selesai, koneksi ke database ditutup kembali secara aman untuk mencegah kebocoran memori (*resource leak*):

- **Koneksi sudah ditutup?**: true
- **Status**: **BERHASIL**

Kesimpulan

Program telah berjalan secara sempurna tanpa ada *error* maupun hambatan (SEMUA TAHAP BERHASIL dan BUILD SUCCESSFUL). Seluruh alur kerja JDBC mulai dari membaca konfigurasi, memuat *driver*, terhubung ke database, mengeksekusi *query*, hingga menutup koneksi telah terverifikasi dengan baik.

E1.Mysql Mati



Analisis Detail Kegagalan (GAGAL PADA TAHAP 3)

- **SQLState**: 08S01 (Kode standar SQL yang menandakan adanya kesalahan komunikasi atau koneksi jaringan ke database).
- **Kode Error**: 0
- **Pesan Error**: Communications link failure
- **Rincian Error**:

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.

artinya driver JDBC tidak menerima data balasan sama sekali dari port target.

- **Penyebab Dasar**: ConnectException - Connection refused: connect

Sistem operasi menolak koneksi karena tidak ada aplikasi/layanan yang mendengarkan (listening) di port 3306.

- **Saran Perbaikan**: Koneksi ditolak. Pastikan MySQL di XAMPP sudah Start dan db.port benar.

E2.Port Salah



Analisis Detail Kegagalan (GAGAL PADA TAHAP 3)

- **SQLState**: 08S01 (Kesalahan komunikasi/jaringan koneksi database).
- **Kode Error**: 0
- **Pesan Error**: Communications link failure
- **Rincian Error**:

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.

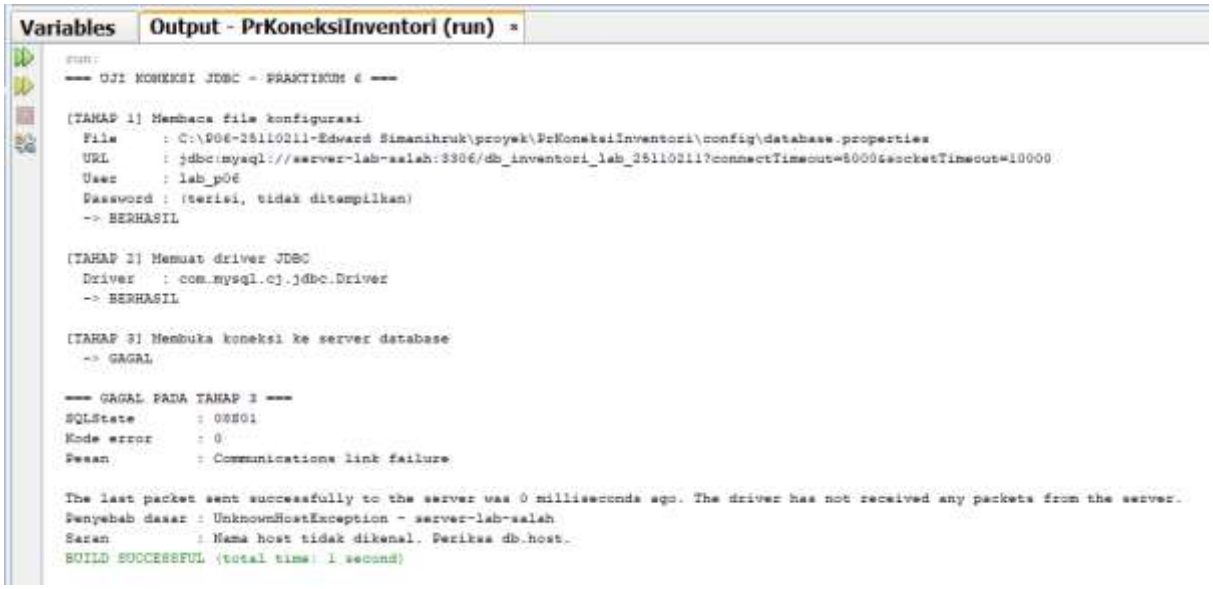
Menunjukkan bahwa driver JDBC tidak menerima data/respons balasan sama sekali dari port 3307.

- **Penyebab Dasar**: ConnectException - Connection refused: connect

Koneksi ditolak oleh sistem operasi karena tidak ada aplikasi/layanan database yang berjalan pada port 3307.

- **Saran Perbaikan**: Koneksi ditolak. Pastikan MySQL di XAMPP sudah Start dan db.port benar.

E3.Nama Host Salah



Analisis Detail Kegagalan (GAGAL PADA TAHAP 3)

- **SQLState**: 08S01 (Kesalahan komunikasi/jaringan koneksi database).
- **Kode Error**: 0
- **Pesan Error**: Communications link failure
- **Penyebab Dasar (UnknownHostException):** server-lab-salah

Menandakan bahwa sistem DNS atau jaringan lokal gagal menterjemahkan nama *host* tersebut menjadi alamat IP yang valid.

- **Saran Perbaikan**: Nama host tidak dikenal. Periksa db.host.

E4.Host tidak menjawab



Analisis Detail Kegagalan (GAGAL PADA TAHAP 3)

- **SQLState**: 08S01 (Kode kesalahan standar untuk kegagalan komunikasi/jaringan koneksi database).
- **Kode Error**: 0
- **Pesan Error**: Communications link failure
- **Rincian Error**:

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.

Menandakan bahwa driver JDBC tidak menerima balasan respons sama sekali dari IP 10.255.255.1.

- **Penyebab Dasar (ConnectException):** Connection refused: connect

Permintaan koneksi ditolak karena tidak ada server/layanan MySQL yang aktif merespons pada IP target tersebut.

- **Saran Perbaikan**: Koneksi ditolak. Pastikan MySQL di XAMPP sudah Start dan db.port benar.

E5.Nama Database



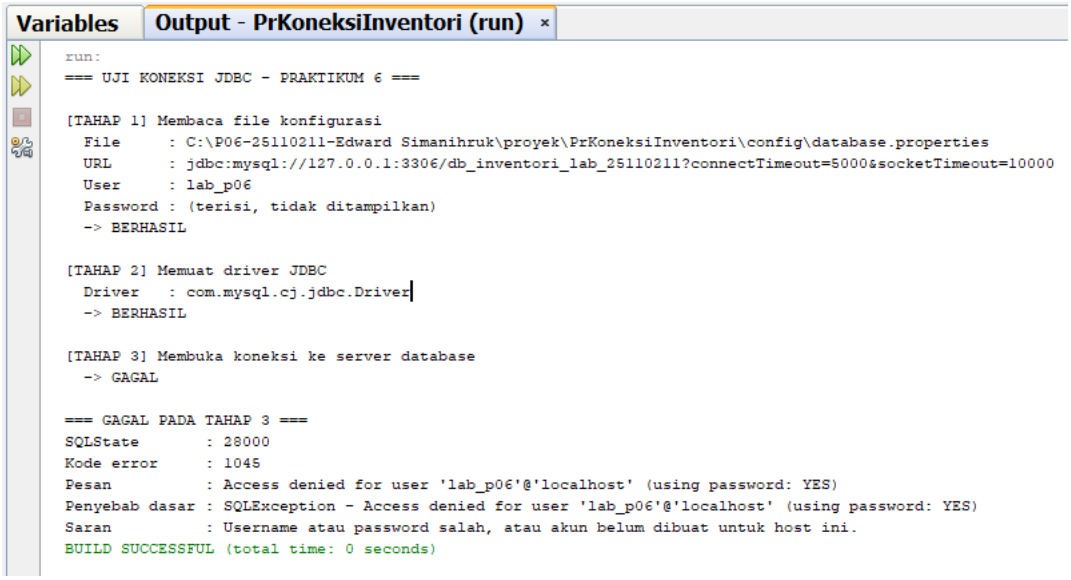
Analisis Detail Kegagalan (GAGAL PADA TAHAP 3)

- **SQLState:** 42000 (Kode standar SQL untuk kesalahan akses/sintaks/hak izin database).
- **Kode Error**: 1044 (Kode error khas MySQL untuk Access Denied pada tingkat database).
- **Pesan Error**: Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' to database 'db_inventori_labx_25110211'
- **Penyebab Dasar (SQLSyntaxErrorException)**: Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' to database 'db_inventori_labx_25110211'

Terjadi karena server MySQL tidak menemukan database dengan nama tersebut atau akun pengguna tidak diberi privilege (izin) terhadap nama database itu.

- **Saran Perbaikan**: Akun tidak punya akses ke database ini, atau db.name salah ketik.

E6.Password Salah



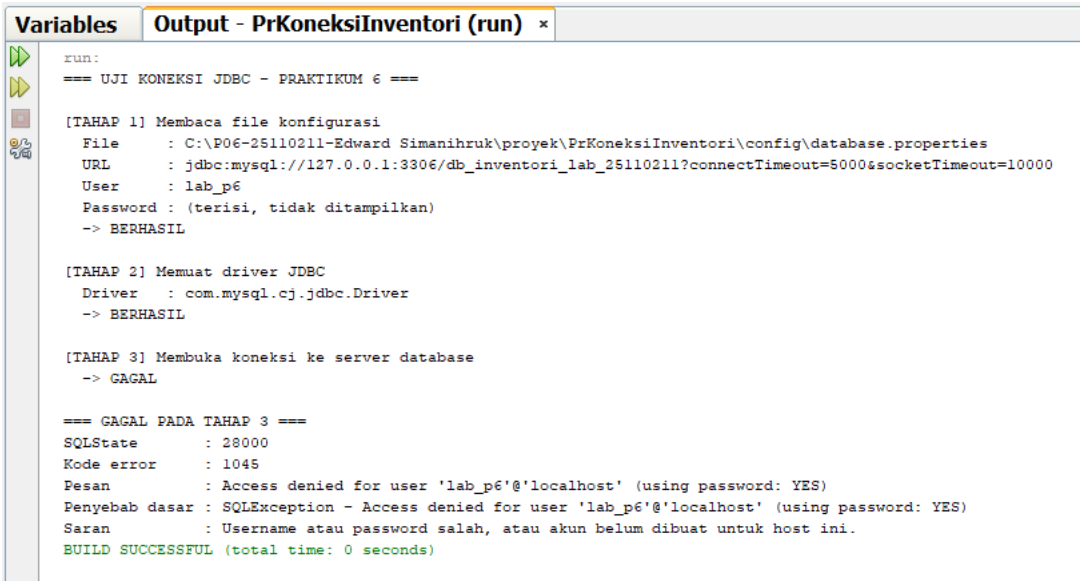
Analisis Detail Kegagalan (GAGAL PADA TAHAP 3)

- **SQLState**: 28000 (Kode standar SQL untuk kesalahan otorisasi/otentikasi kredensial yang tidak sah).
- **Kode Error**: 1045 (Kode *error* khas MySQL untuk kegagalan akses akibat *username*/*password* salah).
- **Pesan Error**: Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: YES)
- **Penyebab Dasar (SQLException)**: Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: YES)

Menandakan bahwa pengguna mencoba masuk menggunakan kata sandi (using password: YES), tetapi verifikasi kata sandi tersebut ditolak oleh MySQL server.

- **Saran Perbaikan**: Username atau password salah, atau akun belum dibuat untuk host ini.

E7.Username Salah



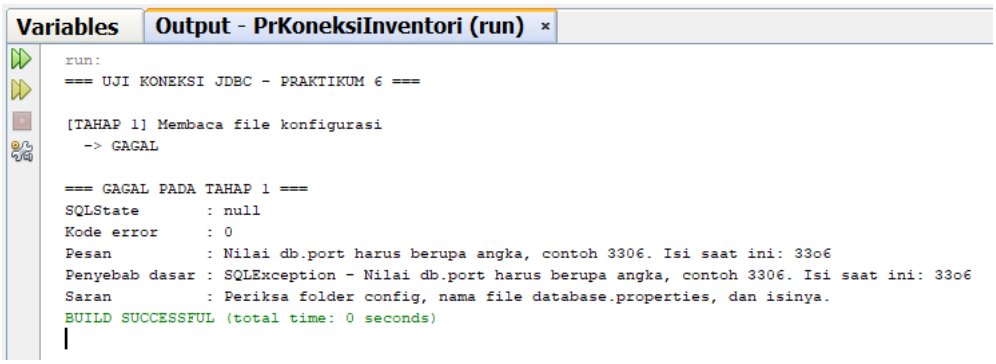
Analisis Detail Kegagalan (GAGAL PADA TAHAP 3)

- **SQLState:** 28000 (Kode standar SQL untuk kesalahan otorisasi/otentikasi kredensial pengguna).
- **Kode Error:** 1045 (Kode error khas MySQL untuk kegagalan otentikasi akibat username atau password tidak cocok).
- **Pesan Error:** Access denied for user 'lab_p6'@'localhost' (using password: YES)
- **Penyebab Dasar (SQLException)**: Access denied for user 'lab_p6'@'localhost' (using **password:** YES)

Menandakan bahwa pengguna dengan nama lab_p6 ditolak oleh sistem keamanan MySQL server.

- **Saran Perbaikan:** Username atau password salah, atau akun belum dibuat untuk host ini.

E8.Port berisi huruf



Analisis Detail Kegagalan (GAGAL PADA TAHAP 1)

- **SQLState:** null (Kesalahan terjadi sebelum perintah SQL dikirim ke server).
- **Kode Error:** 0
- **Pesan Error:** Nilai db.port harus berupa angka, contoh 3306. Isi saat ini: 33o6

Catatan Penting: Perhatikan nilai 33o6. Karakter ketiga adalah huruf kecil 'o', bukan angka '0'.

- **Penyebab Dasar (SQLException):** Nilai db.port harus berupa angka, contoh 3306. Isi saat ini: 33o6

Program membutuhkan input numerik valid untuk dikonversi menjadi nomor port jaringan. Adanya huruf 'o' menyebabkan parsing data gagal.

- **Saran Perbaikan:** Periksa folder config, nama file database.properties, dan isinya.

E9.File konfigurasi hilang



Analisis Detail Kegagalan (GAGAL PADA TAHAP 1)

- **SQLState:** null (Kesalahan terjadi sebelum proses koneksi database dilakukan).
- **Kode Error:** 0.
- **Pesan Error:** File konfigurasi tidak ditemukan atau tidak dapat dibaca: C:\P06-25110211-Edward Simanihruk\proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties.
- **Penyebab Dasar (NoSuchFileException):** C:\P06-25110211-Edward Simanihruk\proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties

Menandakan bahwa sistem operasi tidak menemukan file database.properties di dalam folder config proyek tersebut.

- **Saran Perbaikan:** Periksa folder config, nama file database.properties, dan isinya.

E10.Driver dilepas dari Libraries



Analisis Detail Kegagalan (GAGAL PADA TAHAP 2)

- **SQLState:** null
- **Kode Error:** 0
- **Pesan Error:** Driver JDBC com.mysql.cj.jdbc.Driver tidak ditemukan. Tambahkan mysql-connector-j-26.7.0.jar ke Libraries proyek.
- **Penyebab Dasar (ClassNotFoundException):** com.mysql.cj.jdbc.Driver

Menandakan bahwa kelas *driver* tidak ditemukan oleh Java karena file JAR MySQL Connector belum diikutsertakan ke dalam *classpath* atau *Libraries* proyek.

- **Saran Perbaikan:** Tambahkan JAR driver ke Libraries proyek ini.